Tranzistorul MOS – Caracteristici

Tranzistorul MOS poate fi reprezentat simbolic aşa ca în fig.1.

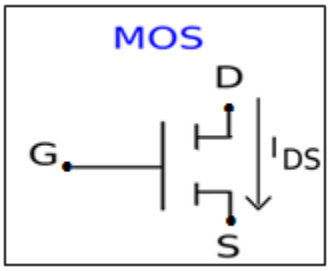


Fig.1 Tranzistor MOS – reprezentare simbolică

Tranzistorul MOS prezintă impedanţă mare la intrarea Grilei G, ceea ce implică trecerea unui curent de intrare foarte mic.

Caracteristica de intrare a tranzistorului MOS

Tranzistorul MOS prezintă o caracteristică de intrare în care curentul I_{DS} depinde de tensiunea V_{GS} .

- $\mathbf{I_{DS} = f\,(V_{GS})}$

Atât timp cât :

- $\mathbf{V_{GS} < V_T \Rightarrow I_{DS} = 0}$
- $\mathbf{V_{GS} > V_T \Rightarrow I_{DS} \rightarrow}$ **creşte liniar cu condiţia ca:**
  - $\mathbf{V_{DS} < V_{GS}}$

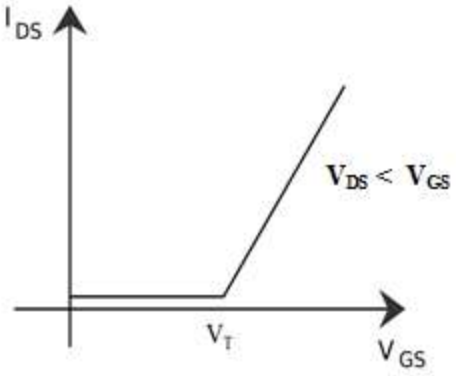


Fig.2 Caracteristica de intrare a tranzistorului MOS

$V_T \rightarrow$ Tensiunea de prag

Caracteristica de ieşire a tranzistorului MOS

Pentru ridicarea caracteristicii de ieşire a tranzistorului MOS se ţine cont de dependenţa curentului dintre Drenă şi Sursă, I_{DS} funcţie de diferenţa de potential dintre Drenă şi Sursă (tensiunea V_{DS}). Astfel că:

- **I_{DS}= f (V_{DS})**
  - $I_{DS} = 0$ pentru $V_{GS} < V_T$
  - I_{DS} → are o anumită valoare pentru o tensiune $V_{GS1} = V_T$
  - I_{DS} → are o anumită valoare pentru o tensiune $V_{GS2} > V_{GS1}$
  - I_{DS} → are o anumită valoare pentru o tensiune $V_{GS3} > V_{GS2}$

Caracteristica de ieşire a tranzistorului MOS prezintă o anumită particularitate:

- Pentru valori mici ale tensiunii V_{DS} , curentul I_{DS} creşte liniar;
- Pentru o anumită valoare a tensiunii V_{DS} , curentul devine constant;

Astfel că:

- Zonele reprezentate de modificarea liniară a curentului faţă de menţinerea curentului constant sunt delimitate de o curbă imaginară, ridicată şi exprimată funcţie de tensiunile de alimentare ale tranzistorului MOS →V_{DS},V_{GS}, cât şi de tensiunea de prag, V_T prin formula:
  - **V_{DS}=V_{GS}-V_T**

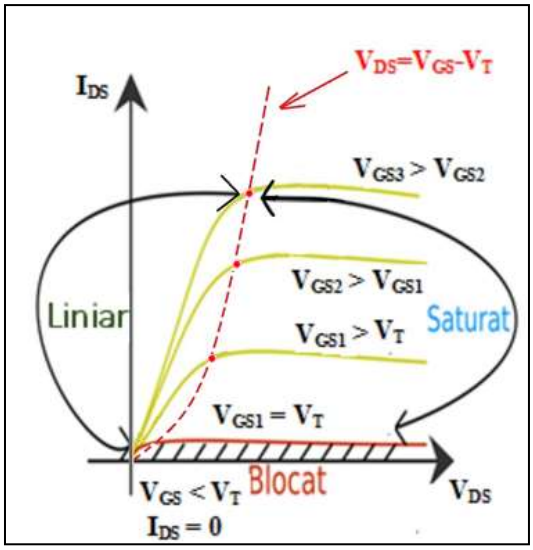


Fig.3 Caracteristica de ieşire a tranzistorului MOS

În cazul:

- Tranzistor unipolar:
  - Curentul este datorat de deplasarea sarcinilor pozitive “+” (minoritare)

- Tranzistor bipolar:
  - Curentul de colector este influenţat atât de deplasarea sarcinilor majoritare, cât şi a celor minoritare.

Deoarece la tranzistorul unipolar curentul este datorat doar de deplasarea sarcinilor minoritare, caracteristica din fig.3 depinde de adâncimea canalului definită de tensiunea DS (V_{DS}), iar aceasta poate să difere.

În acest sens se pot constata următoarele:

- Punctele care determină limitarea curentului I_{DS} se găsesc pe o curbă imaginară;
- Punctul de pe fiecare curbă poate fi unit cu celelalte;
- Formula ce determină curba este: $\mathbf{V_{DS}=V_{GS}-V_T}$

Caracteristica de ieşire a tranzistorului MOS are 3 regimuri de funcţionare, ce pot fi regăsite în fig.3, după cum urmează::

- Regim blocat ($I_{DS}=0$)
- Regim liniar (stânga)
- Regim saturat (dreapta)

a) **Regim blocat** :

- Tranzistorul este blocat pentru $\mathbf{V_{GS} < V_T}$ => $\mathbf{I_{DS}=0}$

b) **Regim liniar** :

- Pentru: $\mathbf{V_{GS} \geq V_T}$

şi $\mathbf{V_{DS} < V_{GS}-V_T}$ => $\mathbf{I_{DS}=2k[\,(V_{GS}-V_T)\,V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\,]}$

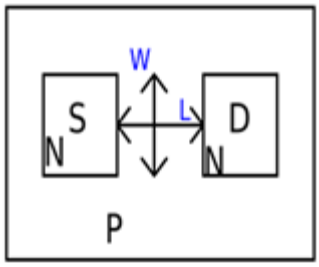
Altfel spus, curentul I_{DS} creşte liniar cu tensiunea Drenă-Sursă (V_{DS}), cu condiţia ca:

$\mathbf{V_{DS} < V_{GS}-V_T}$.

- $k=k'\frac{W}{L}$
- k' – factor de recombinare a sarcinilor electrice şi se exprimă ca unitate de măsură în: $\frac{\mu A}{V^2}$
- W şi L sunt mărimile canalului tranzistorului MOS

Se poate observa cum curentul este influenţat de tensiuni (de pătratul lor).

Dacă tranzistorul MOS este privit de sus, fiind considerat a fi un semiconductor de tip P cu două insule de tip N poate fi reprezentat ca şi în fig. 4, considerând în continuare următoarele notaţii:



- **$K = K' \cdot \frac{W}{L}$**
- **K' - coeficient de deplasare a sarcinilor electrice**
- **W – lăţime canal**
- **L – lungime canal**

Fig.4 Tranzistor MOS privit de sus

L = Lungimea canalului (distanţa dintre Sursa şi Drenă)

W = Lăţimea canalului (dintre Sursa şi Drenă)

K' - exprimă practic mobilitatea sarcinilor electrice

Observaţii:

- K este exprimat în µA [$K = K' * \frac{W}{L}$]
- $K' = \frac{(\mu A)}{V2}$;
- Raportul $\frac{W}{L}$ generează valoarea rezistenţei canalului (format dintr-un material semiconductor de o anumită rezistenţă)
- Dacă (L) - lungimea canalui este mare => rezistenţa mare => scade valoarea curentului
- Dacă (W) lăţimea canalui este mare => rezistenţa mică => creşte valoarea curentului

✓ **Cele două elemente L şi W permit modificarea curentului prin tranzistor si se va constata mai jos cum în Regim saturat curentul are cea mai mare valoare.**

c**) Regim saturat** :

- Pentru: $V_{GS} \geq V_T$
  şi => $I_{DS} = k[V_{GS} - V_T]^2$
  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

  În acest caz , curentul I_{DS} prezintă o valoare constantă şi maximă –fiind cel mai mare

Exemplul 1:

- Pentru $\frac{W}{L} = 1$; (lăţimea = lungimea)
- $k' = 20 \frac{\mu A}{V^2}$; V_{DD}=6V; V_T=2V; V_{GS}=Vi; V_{DS}=Vo

- **Caracteristica de intrare ($I_{DS=}$ f (V_{GS}))** se va ridica după cum este prezentat în fig.5:

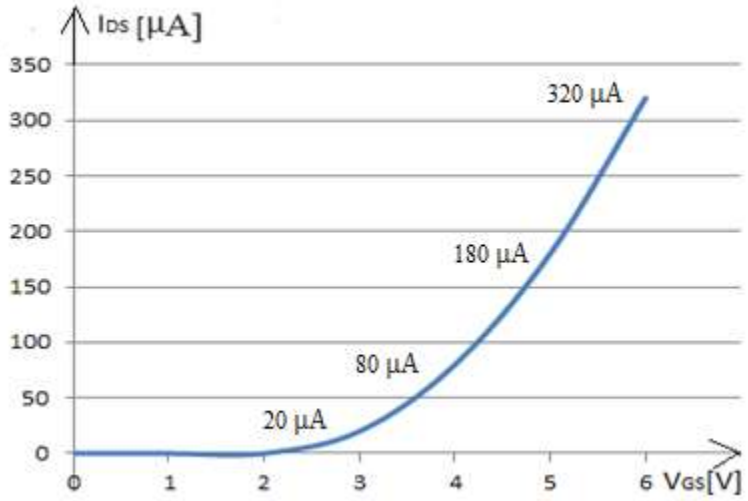


Fig.5 Caracteristica de intrare a tranzistorul MOS – Exemplul 1

a) Pentru **$V_{GS}<V_T=2V$** => **$I_{DS}=0$**

b) Pentru **$V_{GS}=3V$** => $I_{DS}=20\ {}^{\mu A}/_{V^2}\ [3-2]^2\ V^2$ => **$I_{DS}=20\ \mu A$**

c) Pentru **$V_{GS}=4V$** => $I_{DS}=20\ {}^{\mu A}/_{V^2}\ [4-2]^2\ V^2$ => **$I_{DS}=80\ \mu A$**

d) Pentru **$V_{GS}=5V$** => $I_{DS}=20\ {}^{\mu A}/_{V^2}\ [5-2]^2\ V^2$ => **$I_{DS}=180\ \mu A$**

e) Pentru **$V_{GS}=6V$** => $I_{DS}=20\ {}^{\mu A}/_{V^2}\ [6-2]^2\ V^2$ => **$I_{DS}=320\ \mu A$**

- **Caracteristica de iesire a tranzistorului MOS: $I_{DS}=f(V_{DS})$** se va ridica după cum este prezentat în fig.6

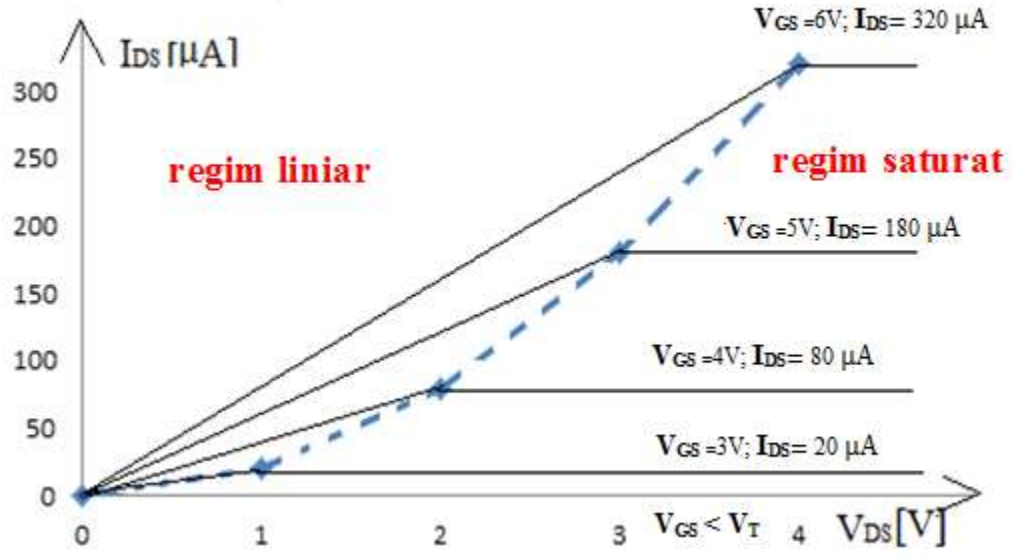


Fig.6 Caracteristica de ieşire a tranzistorul MOS – Exemplul 1

a) Pentru $V_{GS} < V_T$ => $I_{DS}= 0$

b) Pentru $V_{GS} = 3V$ => $I_{DS}= 20\ \mu A$

și

- $V_{DS}=V_{GS} - V_T = 3 - 2 = 1$ V

=> până la 1 V => **regim liniar** și după 1 V => **regim saturat**

($I_{DSmax} = 20\ \mu A$ ->**limitat**)

c) Pentru $V_{GS} = 4V$ => $I_{DS}= 80\ \mu A$;

și

- $V_{DS}=V_{GS} - V_T = 4 - 2 = 2$ V

=> până la 2 V => **regim liniar,** iar după 2 V => **regim saturat limitat**

d) Pentru **V_{GS} =5V => I_{DS}= 180 μA**

și

- $\mathbf{V_{DS}=V_{GS} - V_T}$ = 5 – 2 = 3 V

=> până la 3 V => **regim linear** (V_{DS}), iar după 3 V => **regim saturat limitat** (I_{DS} limitat la 180 μA)

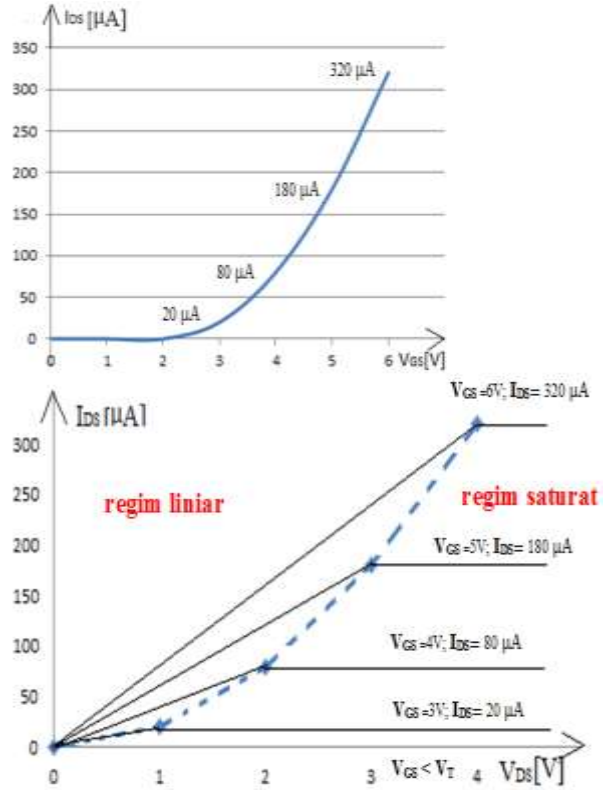
e) Pentru **V_{GS}** =6V; **I_{DS}**= 320 μA

=> până la 4V => **regim liniar** (V_{DS}), iar după 4 V => **regim saturat limitat** (I_{DS} limitat la 320 μA)

Observaţie:

- ✓ **Se unesc punctele obţinute cu o linie întreruptă şi se poate observa astfel în partea stângă a graficului din fig. 6 că este delimitat regimul liniar, iar în partea dreaptă cel saturat.**

Concluzie:



- **Caracteristica de intrare şi ieşire a oricărui dispozitiv generează punctele de funcţionare de la intrare şi ieşire**

Fig.7 Caracteristica de intrare/ieşire a tranzistorul MOS – Exemplul 1

AVANTAJELE TRANZISTOARELOR MOS

- Tranzistorul MOS permite realizarea unor componente la dimensiuni extrem de mici.

Intrebare: Pentru a genera un tranzistor cu dimensiunea cea mai mică, care ar fi elementul ce joacă un rol hotărâtor în acest sens?

Răspuns: Este linia trasată pe aşchia de siliciu cu un laser (ce are un anumit spot). Cu cât dimensiunea liniei este mai mare sau mai mică, cu atât şi dimensiunea tranzistorului devine mai mare sau mai mică.

- La tranzistorul MOS distanţa cea mai mică este între Drenă şi Sursă (liniile sunt imaginare) : dacă linia este groasă => lungimea canalului mare => curent mic => rezistenţă mare
- Pentru realizarea componentelor electronice de dimensiune foarte mică, elementul esenţial este linia trasată de laser => (microelectronica/ nanoelectronica)
- Circuitele care au consum mare nu se pot integra, nu pot fi plasate una lângă alta pentru că se influenţează
- Există mai multe elemente care determină gradul de integrare.
- Dorinţa oamenilor este de a avea în buzunar un supercalculator care să facă de toate. În acest moment nu este posibil, însă tehnologia avansează pe zi ce trece tot mai mult.
- Cu cât dimensiunea unui calculator este mai mică, cu atât investiţiile/costurile sunt mai mari => progres!
- Curenţi de ordin mic:

- Tranzistorul MOS – de ordinul microamperilor
- Tranzistorul bipolar – de ordinul miliamperilor

Consecinţă directă:

- **Curent mic => Consum mic => Una din calităţile tranzistorului MOS (tranzistor unipolar) => Grad de integrare foarte mare**

- **Tehnologia unipolară permite cel mai mare grad de integrare.**
- **Memoriile semiconductoare au cel mai mare grad de integrare.**

Paralelă între Tehnologia MOS şi Tehnologia Bipolară

1. **Avantaj MOS :**
   - ✓ **Tehnologie mai simplă**
   - ✓ **Etapele tehnologice sunt mai reduse**

- Cu cât mai puține etape => prețul de cost mai mic => mai puține pierderi
- ➢ Tehnologia bipolară necesită 5 etape tehnologice
- ➢ Tehnologia MOS implică 3 etape tehnologice

Tranzistoare MOS – 3 Etape tehnologice

- Se presupune în mod imaginar că se doreşte construirea unui integrat pe o placă de siliciu. În acest sens ar trebui parcurşi următorii paşi:

1) Construirea Drenei şi a Sursei: se injectează cu sarcini negative suprafaţa de siliciu de tip P, se generează astfel zonele de tip N pentru Sursă şi Drenă
2) Construire strat Dioxid de Siliciu prin difuzie cu Siliciu
3) Evaporare

Tranzistoare bipolare – 5 Etape tehnologice

- Deoarece tranzistorul MOS are tot timpul joncţiuni PN (de sens opus), astfel fiind izolat de tranzistorul MOS vecin, la tranzistorul bipolar nu există o astfel de facilitate:
- ➢ Pentru a construi o astfel de izolare se realizează insule izolatoare (de tip NP) pe care se montează diode, rezistenţe.

  Aşadar în tehnologie MOS se realizează acest proces în mod direct, însă în tehnologia bipolară sunt necesare insule :
- ➢ Construcţie insule izolatoare => Implică mai multe etape tehnologice
- ➢ Fiecare etapă produce rebut => preţ de cost mai mare
- ➢ Cu cât sunt mai puţine etape, cu atât rezultă mai puţine rebuturi şi implicit, costuri mai mici.

✓ **Tehnologia MOS mai ieftină decât Tehnologia bipolară**

2) Avantaj MOS :

- ✓ **Lipsă insule izolatoare**

- O insulă izolatoare este echivalentul a 200 de porţi
- Lipsa insulelor izolatoare => creşte gradul de integrare şi siliciul este folosit mai eficient
- SI reprezintă 80% din preţul unui CI (20% investiţii, proiectant, etc) => cu cât este mai eficient folosit => scade preţul de cost al integratului => creşte gradul de integrare

3) Avantaj MOS:

- ✓ **Dimensiunea geometrică a tranzistorul MOS este cu un ordin de mărime mai mic decât tranzistorul bipolar => creşte gradul de integrare**

4) Avantaj MOS:

- ✓ **Tranzistorul MOS poate fi folosit ca rezistenţă de orice valoare**

Ca şi o paranteză se poate privi astfel situaţia următoare:

- Rezistenţa se obţine ca rezistenţă de canal astfel:
- Ex: Dacă un canal are o valoare R, 2R etc. implică realizarea unui canal de două ori mai mare, de unde va rezulta o suprafaţă ocupată din ce în ce mai mare, astfel încât cantitatea de siliciu va fi folosită în mod ineficient.
  - **În tehnologia bipolară** - rezistenţe de valori mari – extrem de scumpe => siliciul folosit necorespunzător
  - **În tehnologia MOS** – în orice poziţie pe caracteristica statică de transfer se obţine un raport tensiune/curent de diferite valori

Practic :

- Se alege punctul de funcţionare al tranzistorului MOS
- Se stabileşte valoarea rezistenţei – de la infinit la o anumită valoare

Concluzie:

- **Tranzistorul MOS poate fi modelat sub orice rezistenţă => Rezistenţa nu constituie o problemă**

5) Avantaj MOS

- ✓ **Tranzistorul MOS se poate cupla în mod direct**

=> se elimină componentele electronice în plus

=> grad de integrare mare

6) Avantaj MOS

- ✓ **Tensiuni de alimentare V_{DS} = 3V ÷ 15 V**

7) Avantaj MOS

- ✓ **Curentul în trazistorul MOS este mic => Poate comanda un număr mare de porţi:**

- ➢ **Grad de integrare mare**
- ➢ **Preţ mic**
- ➢ **Consum mic (Putere mică)**

Concluzie:

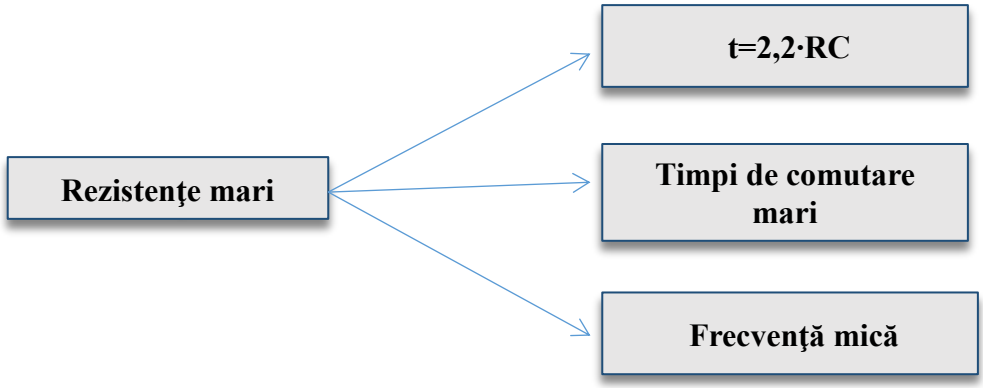
- ➢ **Există perspective de îmbunătăţire a tehnologiei prin micşorarea în mod practic a liniei => tranzistoare din ce în ce mai mici ce permit îmbunătăţiri la rândul lor.**

DEZAVANTAJELE TRANZISTOARELOR MOS

1. **Un prim dezavantaj** în cazul tranzistoarelor MOS îl constituie **valoarea rezistenței de trecere dintre drenă și sursă, care este relativ mare .**

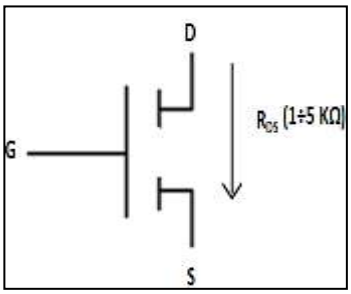
   Intrebare: Care ar fi dezavantajul în acest caz?
   Răspuns: Constanta de timp RC fiind mare, implică timpi de comutare mari (t=2,2·RC).

   În consecinţă şi frecvența de lucru va fi mai mică spre deosebire de tehnologia bipolară.



   Pentru o mai bună înţelegere se ilustrează în fig. 8 şi 9 reprezentarea simbolică a unui tranzistor unipolar şi bipolar atunci când se află în conducţie:

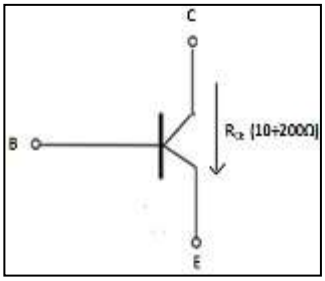
- **Tehnologie unipolară**



- **t=2,2·RC (mare)**
- **Timpi de comutare mari**
- **Frecventă mică**

Fig8. Rezistenţa când tranzistorul unipolar conduce

- **Tehnologie bipolară**



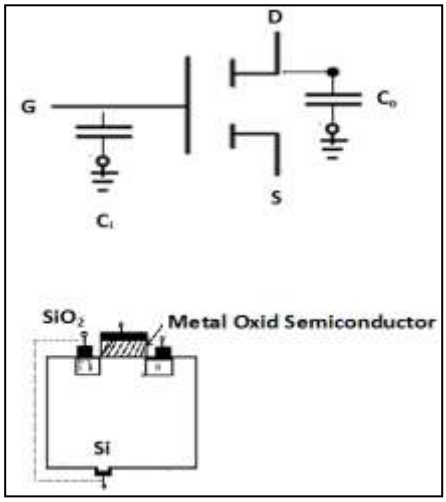
- **t=2,2·RC (mic)**
- **Timpi de comutare mici**
- **Frecventă mare**

Fig9. Rezistenţa când tranzistorul bipolar conduce

Concluzie:

- **Tranzistorul MOS are timpi de comutare mult mai mari decât tranzistorul bipolar;**
- **Tehnologia MOS permite o frecvenţă de lucru mai mică decât tehnologia bipolară.**

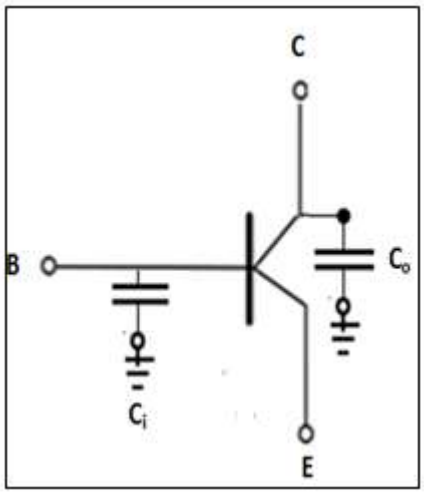
2. **Al doilea dezavantaj** în cazul tranzistoarelor MOS îl constituie **modul dificil de lucru** cu acestea, din următoarele motive:
   - Orice dispozitiv semiconductor are şi un comportament capacitiv, deoarece prezintă o capacitate parazită la intrare şi una la ieşire ;
   - Dispozitive semiconductoare :
     - Tranzistorul MOS
     - Tranzistorul bipolar
   - La tranzistorul MOS capacitatea de intrare prezintă o particularitate specială: rezistenţa de intrare este imensă, fiind înconjurată de rezistenţe mari.
   - În fig. 10 se prezintă acest aspect, reamintind totodată şi reprezentarea tranzistorului unipolar din cursul anterior :



- **Capacitatea parazită la tranzistorul unipolar**

Fig.10 Capacitatea parazită la tranzistorul unipolar - MOS

- Materialul de dioxid de siliciu (SiO_2) este un material izolator de o calitate foarte bună, ceea ce implică şi o rezistenţă foarte mare. Din acest motiv, capacitatea de intrare este tot timpul înconjurată de impedanţe mari (rezistenţe) mari.



- **Capacitatea parazită la tranzistorul bipolar**

Fig.11 Capacitatea parazită la tranzistorul bipolar

În fig.11 este reprezentată schematic capacitatea parazită în cazul unui tranzistor bipolar. Este adevărat că în acest caz în situaţia în care baza este în gol, rezistenţa este mare, dar când tranzistorul conduce, rezistenţă este mică.

- În cazul unei diode în ceea ce priveşte joncţiunea Bază - Emitor –atunci când este polarizată corespunzător, dioda va conduce.
- În schimb la tranzistorul MOS, capacitatea parazită nu găseşte o cale cu rezistenţă mică să se descarce, astfel încât ea se tot încarcă - Grila se încarcă

şi la atingerea mâinii, deoarece în mediul înconjurător există sarcini electrice => Tensiunea V_G poate creşte foarte mult, atât de mult că poate să ajungă până la 4000÷10000 V (se poate alimenta un tren). Se menţionează faptul că aceasta este o tensiune electrostatică, lipsită de putere (omul nu se poate accidenta prin electrocutare), însă poate crea căi de transmitere a sarcinilor.

- Deoarece, dioxidul de siliciu suportă o tensiune de aproximativ 90V, ca urmare poate rezulta distrugerea tranzistorului.

Concluzie:

- **Tranzistorul MOS prezintă o sensibilitate foarte ridicată de distrugere și necesită condiții speciale de lucru**

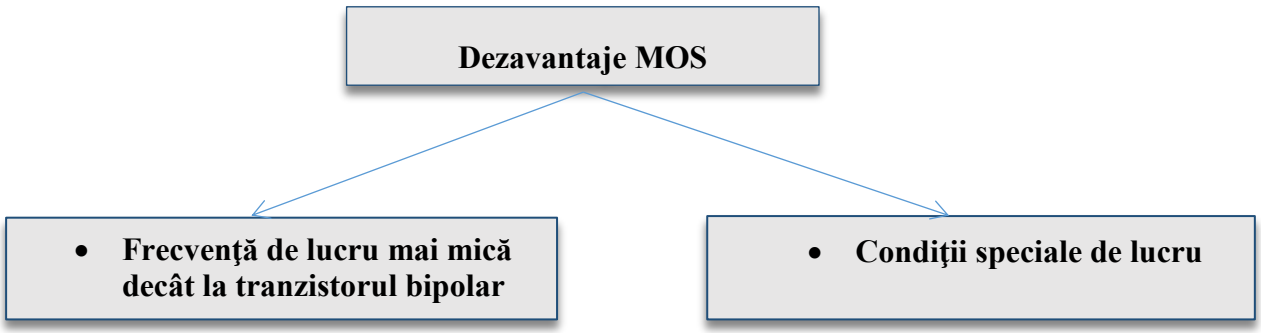
Când se lucrează cu astfel de circuite sunt necesar a fi luate o serie de **măsuri de protecţie**:

- **Mediul de lucru cu dispozitive MOS , trebuie protejat de tensiunile electrostatice :**
  - Eliminarea echipamentelor ce pot produce câmpuri electromagnetice puternice în vecinătatea componentelor.
  - Operatorii sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie antistatică:
    - îmbrăcăminte cu ţesătură carbonică;
    - încălţăminte antistatică;
    - conectarea la masă;
    - mediu de lucru ionizat.

Concluzie:

- **Fenomenul de încărcare electrostatică** implică **posibilităţi de distrugere foarte mari**, iar pentru a evita astfel de situaţii sunt necesar a fi luate anumite **măsuri de siguranţă în producţie**, cum ar fi :

- **Terminalele tranzistoarelor, a circuitelor integrate să nu fie lăsate în gol;**
- **În cazul transportului sau depozitării se recomandă ca terminalele circuitelor integrate să fie conectate împreună.**
- **Dacă dispozitivele MOS fac parte dintr-un sistem numeric ce nu a fost utilizat mult timp este indicat ca înainte de punerea sub tensiune să se facă o descărcare a capacităţilor de intrare a circuitelor prin scurtcircuitarea tuturor terminalelor.**



Observaţie:

- ✓ **Tehnologia MOS este în continuu progres.**

Concluzii:

- **Tehnologia MOS nu a ajuns la o fază de saturaţie => posibilităţi de îmbunătăţire**
- **Există tranzistoare MOS şi cu rezistenţe mici => se mai poate îmbunătăţi tehnologia**
- **Dacă se micşorează distanţa între Drenă şi Sursă => se micşorează şi rezistenţa => creşte frecvenţa**

- ➢ **Cele două dezavantaje sunt suficiente astfel încât tehnologia MOS să nu înlocuiască în totalitate tehnologia bipolară.**
- ➢ **Există şi o tehnologie BIMOS ce combină tehnologia bipolară cu MOS plecând de la avantajele fiecărei tehnologii, însă implică un preţ de cost ridicat.**